



Unidade Bahia
Luís Eduardo Magalhães
(64) 3631-7774
(77) 3628-0090

Unidade Goiás
Jataí
(64) 3631-7774

Unidade Mato Grosso
Cuiabá
(64) 3631-7774

Unidade Mato Grosso do Sul
Chapadão do Sul
(64) 3631-7774
(67) 3562-3138



www.exatabrasil.com.br



@exatabrasil



@exata_brasil

Relatório de Ensaio Nº17259.2025.V0.U

01. Dados Contratação:

Identificação do Laboratório:

Laboratório: Exata Brasil Unidade BA

Endereço: Avenida Tancredo Neves 1, S/N, Qd. 38 Lt. 18 ,2651 Jardim Paraíso - LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA **CEP:** 47850000

E-mail: contato@exatabrasil.com.br **Fone:** +55 (77) 03628-0090

Contratante:

Razão Social: ANDRE LUIZ DE SIQUEIRA

Endereço: ARSO 22 Alameda 9,sn Plano Diretor Sul - Palmas/TO **CEP:** 77015258

Proposta Comercial: 2657.2025.V0

Contato: MARCOS ANZILEIRO - MARCÃO

E-mail:

Fone:

Data Conclusão Amostra: 30/07/2025 08:49:34

Origem Amostra: Solo **Data Recebimento:** 21/07/2025 17:59:00

Propriedade/Município/Proprietário: MOEMA - ANDRE LUIS DE SIQUEIRA

Legislação: SL

Pontos Amostrados: 28

Resultados

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
	Un							cmolc/dm ³			mg/dm ³
SBA25.147266	1	0 - 20	T02	5,57	4,27	2,81	1,46	0,00	3,71	0,21	83,90
SBA25.147267	2	0 - 20	T02	5,72	4,55	3,19	1,36	0,1	2,94	0,23	88,90
SBA25.147268	3	0 - 20	T02	5,86	3,70	2,61	1,09	0,00	2,43	0,15	58,80
SBA25.147269	4	0 - 20	T02	5,51	4,40	3,12	1,28	0,1	4,34	0,16	63,60
SBA25.147270	5	0 - 20	T02	6,04	5,20	3,47	1,73	0,1	2,31	0,21	83,20
SBA25.147271	6	0 - 20	T02	6,09	5,21	3,45	1,76	0,1	2,62	0,25	97,80

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
	Un							mg/dm ³			g/dm ³
SBA25.147266	1	0 - 20	T02	35,20	-	0,38	56,45	55,22	1,10	2,07	420,0
SBA25.147267	2	0 - 20	T02	96,48	-	0,29	75,26	48,88	2,06	2,41	345,0
SBA25.147268	3	0 - 20	T02	21,43	-	0,19	267,70	18,71	1,36	2,40	270,0
SBA25.147269	4	0 - 20	T02	61,08	-	0,19	223,30	30,18	2,48	1,85	345,0
SBA25.147270	5	0 - 20	T02	7,25	-	0,40	199,50	13,91	0,70	1,94	370,0
SBA25.147271	6	0 - 20	T02	23,31	-	0,23	178,20	25,05	1,02	2,59	320,0

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
	Un			g/dm ³		cmolc/dm ³			%		
SBA25.147266	1	0 - 20	T02	125,00	455,0	8,19	54,70	0,0	34,31	17,83	2,56
SBA25.147267	2	0 - 20	T02	100,00	555,0	7,72	61,92	2,0	41,32	17,62	2,98
SBA25.147268	3	0 - 20	T02	50,00	680,0	6,28	61,31	0,0	41,56	17,36	2,39
SBA25.147269	4	0 - 20	T02	50,00	605,0	8,90	51,24	2,1	35,06	14,38	1,80
SBA25.147270	5	0 - 20	T02	50,00	580,0	7,72	70,08	1,8	44,95	22,41	2,72
SBA25.147271	6	0 - 20	T02	50,00	630,0	8,08	67,57	1,8	42,70	21,78	3,09

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K
	Un			%				cmolc/dm ³
SBA25.147266	1	0 - 20	T02	45,30	1,92	13,38	6,95	20,33
SBA25.147267	2	0 - 20	T02	38,08	2,35	13,87	5,91	19,78
SBA25.147268	3	0 - 20	T02	38,69	2,39	17,40	7,27	24,67
SBA25.147269	4	0 - 20	T02	48,76	2,44	19,50	8,00	27,50
SBA25.147270	5	0 - 20	T02	29,92	2,01	16,52	8,24	24,76
SBA25.147271	6	0 - 20	T02	32,43	1,96	13,80	7,04	20,84

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un											
SBA25.147272	7	0 - 20	T02	6,06	4,98	3,35	1,63	0,1	2,23	0,31	121,00
SBA25.147273	8	0 - 20	T02	5,92	3,97	2,63	1,34	0,1	2,19	0,16	62,50
SBA25.147274	9	0 - 20	T02	5,77	4,36	2,88	1,48	0,1	3,10	0,18	70,30
SBA25.147275	10	0 - 20	T02	6,17	5,65	3,77	1,88	0,1	1,92	0,25	96,60
SBA25.147276	11	0 - 20	T02	5,55	3,48	2,26	1,22	0,1	3,84	0,15	57,00
SBA25.147277	12	0 - 20	T02	5,67	4,26	2,89	1,37	0,00	3,02	0,23	91,00
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un											
SBA25.147272	7	0 - 20	T02	28,07	-	0,35	173,40	17,04	1,04	2,02	295,0
SBA25.147273	8	0 - 20	T02	17,13	-	0,26	208,50	13,27	0,63	1,55	270,0
SBA25.147274	9	0 - 20	T02	6,45	-	0,44	185,30	11,34	0,58	1,94	320,0
SBA25.147275	10	0 - 20	T02	17,55	-	0,44	107,50	19,26	1,44	2,11	395,0
SBA25.147276	11	0 - 20	T02	10,50	-	0,51	86,27	15,01	0,54	1,72	445,0
SBA25.147277	12	0 - 20	T02	47,77	-	0,27	53,24	32,38	1,19	2,27	420,0
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un											
SBA25.147272	7	0 - 20	T02	25,00	680,0	7,52	70,35	1,9	44,55	21,68	4,12
SBA25.147273	8	0 - 20	T02	25,00	705,0	6,32	65,35	2,4	41,61	21,20	2,53
SBA25.147274	9	0 - 20	T02	75,00	605,0	7,64	59,42	2,2	37,70	19,37	2,36
SBA25.147275	10	0 - 20	T02	50,00	555,0	7,82	75,45	1,7	48,21	24,04	3,20
SBA25.147276	11	0 - 20	T02	25,00	530,0	7,47	48,59	2,7	30,25	16,33	2,01
SBA25.147277	12	0 - 20	T02	50,00	530,0	7,51	59,79	0,0	38,48	18,24	3,06
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg		Ca/K		Mg/K		Ca+Mg/K	
Un											
SBA25.147272	7	0 - 20	T02	29,65		2,06		10,81		5,26	
SBA25.147273	8	0 - 20	T02	34,65		1,96		16,44		8,38	
SBA25.147274	9	0 - 20	T02	40,58		1,95		16,00		8,22	
SBA25.147275	10	0 - 20	T02	24,55		2,01		15,08		7,52	
SBA25.147276	11	0 - 20	T02	51,41		1,85		15,07		8,13	
SBA25.147277	12	0 - 20	T02	40,21		2,11		12,57		5,96	

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un											
SBA25.147278	13	0 - 20	T02	6,09	4,78	3,00	1,78	0,00	2,54	0,17	68,30
SBA25.147279	14	0 - 20	T02	5,78	4,12	2,76	1,36	0,1	3,06	0,18	72,20
SBA25.147280	15	0 - 20	T02	5,62	3,51	2,32	1,19	0,1	2,90	0,16	61,20
SBA25.147281	16	0 - 20	T02	5,87	4,38	2,81	1,57	0,00	2,94	0,16	62,40
SBA25.147282	17	0 - 20	T02	6,10	5,26	3,36	1,90	0,1	2,58	0,21	80,60
SBA25.147283	18	0 - 20	T02	5,79	4,38	2,83	1,55	0,1	3,47	0,30	116,00
cmolc/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un											
SBA25.147278	13	0 - 20	T02	19,28	-	0,48	80,00	49,45	0,80	1,74	440,0
SBA25.147279	14	0 - 20	T02	15,94	-	0,66	243,80	25,93	0,88	1,94	340,0
SBA25.147280	15	0 - 20	T02	24,70	-	0,42	227,00	13,55	0,78	2,09	390,0
SBA25.147281	16	0 - 20	T02	22,87	-	0,58	155,60	23,91	0,62	1,61	390,0
SBA25.147282	17	0 - 20	T02	10,22	-	0,25	56,49	32,27	0,64	2,11	440,0
SBA25.147283	18	0 - 20	T02	25,04	-	0,46	74,12	29,38	0,98	2,53	440,0
mg/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un											
SBA25.147278	13	0 - 20	T02	55,00	505,0	7,49	66,09	0,0	40,05	23,77	2,27
SBA25.147279	14	0 - 20	T02	80,00	580,0	7,36	58,42	2,3	37,50	18,48	2,45
SBA25.147280	15	0 - 20	T02	55,00	555,0	6,57	55,86	2,7	35,31	18,11	2,44
SBA25.147281	16	0 - 20	T02	80,00	530,0	7,48	60,70	0,0	37,57	20,99	2,14
SBA25.147282	17	0 - 20	T02	55,00	505,0	8,05	67,95	1,8	41,74	23,60	2,61
SBA25.147283	18	0 - 20	T02	55,00	505,0	8,15	57,42	2,1	34,72	19,02	3,68
g/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K			
Un											
SBA25.147278	13	0 - 20	T02	33,91	1,69	17,65	10,47	28,12			
SBA25.147279	14	0 - 20	T02	41,58	2,03	15,33	7,56	22,89			
SBA25.147280	15	0 - 20	T02	44,14	1,95	14,50	7,44	21,94			
SBA25.147281	16	0 - 20	T02	39,30	1,79	17,56	9,81	27,38			
SBA25.147282	17	0 - 20	T02	32,05	1,77	16,00	9,05	25,05			
SBA25.147283	18	0 - 20	T02	42,58	1,83	9,43	5,17	14,60			
cmolc/dm³											

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un											
SBA25.147284	19	0 - 20	T02	5,56	3,69	2,51	1,18	0,00	4,85	0,13	49,60
SBA25.147285	20	0 - 20	T02	5,79	4,26	2,87	1,39	0,1	2,78	0,17	64,70
SBA25.147286	21	0 - 20	T02	6,05	5,41	3,67	1,74	0,1	2,78	0,22	87,30
SBA25.147287	22	0 - 20	T02	5,94	4,99	3,43	1,56	0,1	2,43	0,27	107,00
SBA25.147288	23	0 - 20	T02	5,81	4,49	3,09	1,40	0,00	3,22	0,12	45,70
SBA25.147289	24	0 - 20	T02	5,84	5,58	3,86	1,72	0,1	4,30	0,19	74,80
cmolc/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un											
SBA25.147284	19	0 - 20	T02	24,91	-	0,60	54,42	45,36	1,63	1,98	465,0
SBA25.147285	20	0 - 20	T02	16,38	-	0,52	51,82	37,37	0,77	2,26	415,0
SBA25.147286	21	0 - 20	T02	10,62	-	0,42	57,34	25,52	0,91	2,66	440,0
SBA25.147287	22	0 - 20	T02	52,02	-	0,28	57,85	87,47	1,17	2,18	440,0
SBA25.147288	23	0 - 20	T02	10,71	-	0,50	101,20	24,87	0,47	2,26	415,0
SBA25.147289	24	0 - 20	T02	22,90	-	0,35	56,65	27,97	0,73	1,98	440,0
mg/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un											
SBA25.147284	19	0 - 20	T02	80,00	455,0	8,67	44,06	0,0	28,95	13,61	1,50
SBA25.147285	20	0 - 20	T02	80,00	505,0	7,21	61,44	2,2	39,81	19,28	2,36
SBA25.147286	21	0 - 20	T02	55,00	505,0	8,41	66,94	1,7	43,64	20,69	2,62
SBA25.147287	22	0 - 20	T02	55,00	505,0	7,69	68,40	1,9	44,60	20,29	3,51
SBA25.147288	23	0 - 20	T02	55,00	530,0	7,83	58,88	0,0	39,46	17,88	1,53
SBA25.147289	24	0 - 20	T02	30,00	530,0	10,07	57,30	1,7	38,33	17,08	1,89
g/dm³											
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC	Ca/Mg	Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K			
Un											
SBA25.147284	19	0 - 20	T02	55,94	2,13	19,31	9,08	28,38			
SBA25.147285	20	0 - 20	T02	38,56	2,06	16,88	8,18	25,06			
SBA25.147286	21	0 - 20	T02	33,06	2,11	16,68	7,91	24,59			
SBA25.147287	22	0 - 20	T02	31,60	2,20	12,70	5,78	18,48			
SBA25.147288	23	0 - 20	T02	41,12	2,21	25,75	11,67	37,42			
SBA25.147289	24	0 - 20	T02	42,70	2,24	20,32	9,05	29,37			
cmolc/dm³											

Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	pH (CaCl2)	Ca + Mg	Ca	Mg	Al	H + Al	K	K (NH4Cl)
Un								cmolc/dm³			mg/dm³
SBA25.147290	25	0 - 20	T02	6,10	5,79	3,73	2,06	0,1	2,27	0,22	86,00
SBA25.147291	26	0 - 20	T02	5,72	5,12	3,38	1,74	0,1	4,13	0,19	73,90
SBA25.147292	27	0 - 20	T02	6,25	7,11	4,78	2,33	0,00	2,27	0,17	65,70
SBA25.147293	27.1	20 - 40	T02	5,71	2,55	1,62	0,93	0,1	2,27	0,07	27,40
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	P (meh)	S	Cu (meh)	Fe (meh)	Mn (meh)	Zn (meh)	Na	Argila
Un							mg/dm³				g/dm³
SBA25.147290	25	0 - 20	T02	7,37	-	0,24	56,70	26,89	0,61	2,10	465,0
SBA25.147291	26	0 - 20	T02	4,09	-	0,27	56,71	27,24	0,40	2,15	415,0
SBA25.147292	27	0 - 20	T02	26,73	-	0,10	29,21	44,87	0,82	2,97	390,0
SBA25.147293	27.1	20 - 40	T02	4,32	11,55	0,40	96,59	9,82	0,25	1,19	360,0
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	Silte	Areia	T	V	m	Ca/CTC	Mg/CTC	K/CTC
Un					g/dm³	cmolc/dm³			%		
SBA25.147290	25	0 - 20	T02	50,00	485,0	8,28	72,58	1,6	45,05	24,88	2,66
SBA25.147291	26	0 - 20	T02	50,00	535,0	9,44	56,25	1,8	35,81	18,43	2,01
SBA25.147292	27	0 - 20	T02	50,00	560,0	9,55	76,23	0,0	50,05	24,40	1,78
SBA25.147293	27.1	20 - 40	T02	75,00	560,0	4,89	53,58	3,7	33,13	19,02	1,43
Amostra	Descrição da Amostra	Profundidade	Talhão	H+Al/CTC Ca/Mg		Ca/K	Mg/K	Ca+Mg/K			
Un				%				cmolc/dm³			
SBA25.147290	25	0 - 20	T02	27,42 1,81		16,95	9,36	26,32			
SBA25.147291	26	0 - 20	T02	43,75 1,94		17,79	9,16	26,95			
SBA25.147292	27	0 - 20	T02	23,77 2,05		28,12	13,71	41,82			
SBA25.147293	27.1	20 - 40	T02	46,42 1,74		23,14	13,29	36,43			

Referência metodológica

Parâmetros

Areia

Argila

H + Al, V, Silte, T, Ca + Mg, Ca+Mg/K, Ca/CTC, Ca/K, Ca/Mg, H, H+Al/CTC, K, K/CTC, m, Mg/CTC, Mg/K, SB, t, Tipo de solo

P (meh), Cu (meh), Fe (meh), Mn (meh), Na, Zn (meh)

Al, Ca, Mg, K (NH₄Cl)

pH (CaCl₂)

pH (SMP)

S

Metodologia

1° - Método de análise de areia

2° - Método de análise de argila

Procedimento de Cálculos Agrônômicos

MEHLICH I - Manual de métodos de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes, Embrapa, 2ª edição, 2009. | POP-MET-003

NH₄Cl - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-004

PH CaCl₂ - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-010

PH SMP - Instituto Agrônômico de Campinas, Análise química para avaliação da fertilidade de solos tropicais. 2001 | POP-MET-010

ENXOFRE - POP-MET-005

Legenda

g/dm³ - grama por decímetro cúbico, mg/dm³ - Miligramas por decímetro cúbico, cmolc/dm³ - Centímol de carga por decímetro cúbico, % - Porcentagem

L.Q. - Limite de Quantificação, VMP - Valor Máximo Permitido, N.A. - Não Aplicável

Observações

O Laboratório se responsabiliza pelos resultados informados no relatório. - ns: não solicitado. L.Q - Resultado menor do que o Limite de Quantificação do Método. *Incerteza de medição (Quando requerida) - Os resultados referem-se somente a amostra ensaiada, conforme recebido pelo cliente. - Este relatório de análise deve ser reproduzido por completo. O Laboratório não garante a integridade de resultados emitidos em planilhas eletrônicas, verificar o laudo em PDF. -Após 30 dias todas as amostras serão descartadas. - A descrição da amostra é responsabilidade do Cliente/Solicitante.

L.Q

MATRIZ SOLOS Método	Mensurando + Unidade de medida	Laboratório							
		Unidade BA		Unidade GO		Unidade MS		Unidade MT	
		LQ	U	LQ	U	LQ	U	LQ	U
Determinação de elementos com extração pelo método Mehlich I por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/dm ³	0,736	5,03%	1,3	0,18	1,660	11,09%	1,252	13,55%
	Potássio (K) mg/dm ³	1,824	8,47%	1,2	0,07	1,710	11,52%	1,478	7,28%
	Boro (B) mg/dm ³	0,084	13,47%	0,10	13,71%	0,150	12,18%	0,080	13,17%
	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,100	6,96%	0,20	18,32%	0,150	12,69%	0,019	14,41%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,361	14,80%	0,58	10,53%	0,180	12,83%	0,150	9,07%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,109	9,85%	0,11	16,36%	0,100	13,63%	0,015	10,12%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,246	8,84%	0,49	22,40%	0,130	14,99%	0,051	17,13%
Determinação de elementos extraídos com cloreto de amônio por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Cálcio (Ca) cmolc/dm ³	0,047	8,10%	0,020	0,21	0,045	15,67%	0,130	8,35%
	Magnésio (Mg) cmolc/dm ³	0,017	8,79%	0,01	0,15	0,015	12,71%	0,015	6,20%
	Alumínio (Al) cmolc/dm ³	0,040	13,02%	0,02	0,17	0,035	13,37%	0,017	8,95%
Determinação de pH pelo método eletrométrico em cloreto de cálcio	pH (Faixa)	4,0 a 7,0	5,63%	4,0 a 7,0	0,11	4,0 a 7,0	6,94%	4,0 a 7,0	6,35%
Determinação da acidez total pelo método eletrométrico com solução tampão SMP	Acidez total - H+Al (Faixa)	1,475 a 34,743	12,92%	0,6 a 79,0	0,11	1,92 a 46,43	9,69%	1,475 a 34,743	14,69%
Determinação de matéria orgânica por NIR	MO g/kg	2,11 a 59,24	15,43%	-	-	-	-	2,11 a 59,24	11,78% /5,22%
Determinação de matéria orgânica pelo método colorimétrico	MO g/dm ³	2,580	7,97%	1,46	8,74%	0,974	11,60%	2,580	10,33%
Determinação de fósforo extraído com resinas trocadoras de íons por ICP	Fósforo (P) mg/dm ³	3,860	14,94%	1,51	14,14%	0,310	14,31%	2,331	12,24%
Determinação de elementos com extração pelo método DTPA por ICP	Cobre (Cu) mg/dm ³	0,204	7,53%	0,19	15,93%	-	-	0,127	12,94%
	Ferro (Fe) mg/dm ³	1,006	6,65%	0,11	16,43%	-	-	0,688	10,66%
	Manganês (Mn) mg/dm ³	0,221	7,66%	0,38	21,97%	-	-	0,387	9,59%
	Zinco (Zn) mg/dm ³	0,020	9,25%	0,45	12,36%	-	-	0,221	13,88%

Deteminação de enxofre em solo pelo extrator acetato de amônio e ácido acético	Enxofre (S) mg/dm ³	0,508	5,98%	0,75	7,51%	0,712	15,44%	0,978	16,75%
Determinação de carbono total, carbono orgânico e nitrogênio total por combustão	Carbono total g/100g	-	-	0,15	2,03%	-	-	-	-
	Carbono Orgânico g/100g	-	-	0,1	4,12%	-	-	-	-
	Nitrogênio Total g/100 g	-	-	0,04	4,77%	-	-	-	-
Determinação de carbono orgânico por NIR	Carbono Orgânico	0,29 a 3,92 %	15,43%	-	-	-	-	0,29 a 3,92%	11,31%
Deteminação de fósforo pelo extrator resina trocadora de íons pelo método colorimétrico	Fósforo (P) mg/dm ³	1,027	16,64%	1,333	15,73%	1,323	17,38	0,068	12,24%
Densidade em solo pelo método do cilindro	Densidade g/cm ³	-	-	0,01	3,56%	-	-	-	-
Determinação de elementos por espectrometria de emissão de plasma: método de plasma indutivamente acoplado (ICP)	Fósforo (P) mg/kg	-	-	10,05	11,38%	-	-	-	-
	Cobre (Cu) mg/kg	-	-	1,57	7,02%	-	-	-	-
	Manganês (Mn) mg/kg	-	-	0,38	12,27%	-	-	-	-
	Níquel (Ni) mg/kg	-	-	0,53	10,57%	-	-	-	-
Deteminação de elementos pelo método de plasma indutivamente acoplado / espectrometria de massa (ICP/MS)	Arsênio (As) mg/kg	-	-	0,22	15,51%	-	-	-	-
	Mercurio (Hg) mg/kg	-	-	0,05	22,17%	-	-	-	-
	Molibdênio (Mo) mg/kg	-	-	0,172	5,94%	-	-	-	-
	Cádmio (Cd) mg/kg	-	-	0,039	17,42%	-	-	-	-
	Cromo (Cr) mg/kg	-	-	0,075	15,28%	-	-	-	-
	Chumbo (Pb) mg/kg	-	-	0,067	5,74%	-	-	-	-
	Selênio (Se) mg/kg	-	-	0,458	5,55%	-	-	-	-

Mary Brait

Mary Alexandre Hoff Brait
CREA GO 7216/D
Gerente

Código de Verificação: 01985b5a-32fe-716a-9b83-71531f9fb449